

# **Индивидуальный проект №1**

**Этап 6. Двухязычность сайта (английский и русский)**

Давид Майкл Фрэнсис

В данном отчёте представлены результаты выполнения шестого, заключительного этапа индивидуального проекта — обеспечения поддержки английского и русского языков на личном сайте.

Описаны настройка многоязычной конфигурации, перевод элементов интерфейса (меню) и основного содержимого сайта, а также публикация записей блога на обоих языках, включая новую запись о CI/CD с GitHub Actions.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

# Содержание

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                                                    | <b>6</b>  |
| 1.1      | Актуальность . . . . .                                             | 6         |
| 1.2      | Цель работы . . . . .                                              | 6         |
| 1.3      | Задачи . . . . .                                                   | 6         |
| 1.4      | Объект и предмет исследования . . . . .                            | 7         |
| 1.5      | Методы исследования . . . . .                                      | 7         |
| 1.6      | Схема выполнения работы . . . . .                                  | 7         |
| <b>2</b> | <b>Теоретическая часть</b>                                         | <b>9</b>  |
| <b>3</b> | <b>Материалы и методы</b>                                          | <b>10</b> |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                              | <b>11</b> |
| 4.1      | Поддержка английского и русского языков . . . . .                  | 11        |
| 4.2      | Перевод элементов сайта . . . . .                                  | 13        |
| 4.3      | Перевод содержимого сайта . . . . .                                | 15        |
| 4.4      | Запись за прошедшую неделю . . . . .                               | 16        |
| 4.5      | Запись на выбранную тему (на двух языках) — CI/CD с GitHub Actions | 17        |
| 4.6      | Публикация изменений . . . . .                                     | 18        |
| <b>5</b> | <b>Результаты</b>                                                  | <b>19</b> |
| <b>6</b> | <b>Обсуждение результатов</b>                                      | <b>20</b> |
| <b>7</b> | <b>Заключение</b>                                                  | <b>21</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                                           | <b>22</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                                                   |    |
|------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Блок-схема выполнения лабораторной работы . . . . .               | 8  |
| 4.1  | Файл languages.ru.toml с переведёнными данными профиля . . . . .  | 12 |
| 4.2  | Обновлённый файл hugo.toml с параметрами многоязычности . . . . . | 12 |
| 4.3  | Переключатель языков в шапке сайта . . . . .                      | 13 |
| 4.4  | Файл menus.ru.toml с переведёнными пунктами меню . . . . .        | 14 |
| 4.5  | Главное меню сайта на русском языке . . . . .                     | 14 |
| 4.6  | Главная страница сайта на русском языке . . . . .                 | 15 |
| 4.7  | Список файлов в content/posts/ после переименования . . . . .     | 16 |
| 4.8  | Запись «This Week» на английском языке . . . . .                  | 16 |
| 4.9  | Запись «Итоги недели» на русском языке . . . . .                  | 17 |
| 4.10 | Запись «CI/CD with GitHub Actions» на английском языке . . . . .  | 17 |
| 4.11 | Запись «CI/CD с GitHub Actions» на русском языке . . . . .        | 18 |

## **Список таблиц**

# 1 Введение

## 1.1 Актуальность

Личный сайт, предназначенный для демонстрации учебных и профессиональных материалов как русскоязычной, так и англоязычной аудитории, нуждается в поддержке обоих языков. Встроенная многоязычность Hugo позволяет реализовать это без смены генератора статических сайтов или темы оформления, используя предусмотренные темой механизмы разделения конфигурации, меню и содержимого по языкам.

## 1.2 Цель работы

Сделать сайт двуязычным, обеспечив поддержку английского и русского языков, перевод элементов сайта и содержимого, а также публикацию записей блога на обоих языках.

## 1.3 Задачи

1. сделать поддержку английского и русского языков;
2. разместить элементы сайта (меню) на обоих языках;
3. разместить содержимое сайта на обоих языках;
4. сделать запись блога за прошедшую неделю;
5. добавить запись блога на выбранную тему на двух языках.

## **1.4 Объект и предмет исследования**

Объектом исследования является личный сайт, построенный на генераторе статических сайтов Hugo. Предметом исследования выступает процесс настройки многоязычной конфигурации, перевода элементов интерфейса и содержимого сайта, а также публикации записей блога на двух языках.

## **1.5 Методы исследования**

Работа выполнялась практическим методом — путём настройки многоязычной конфигурации Hugo и перевода содержимого сайта.

## **1.6 Схема выполнения работы**

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

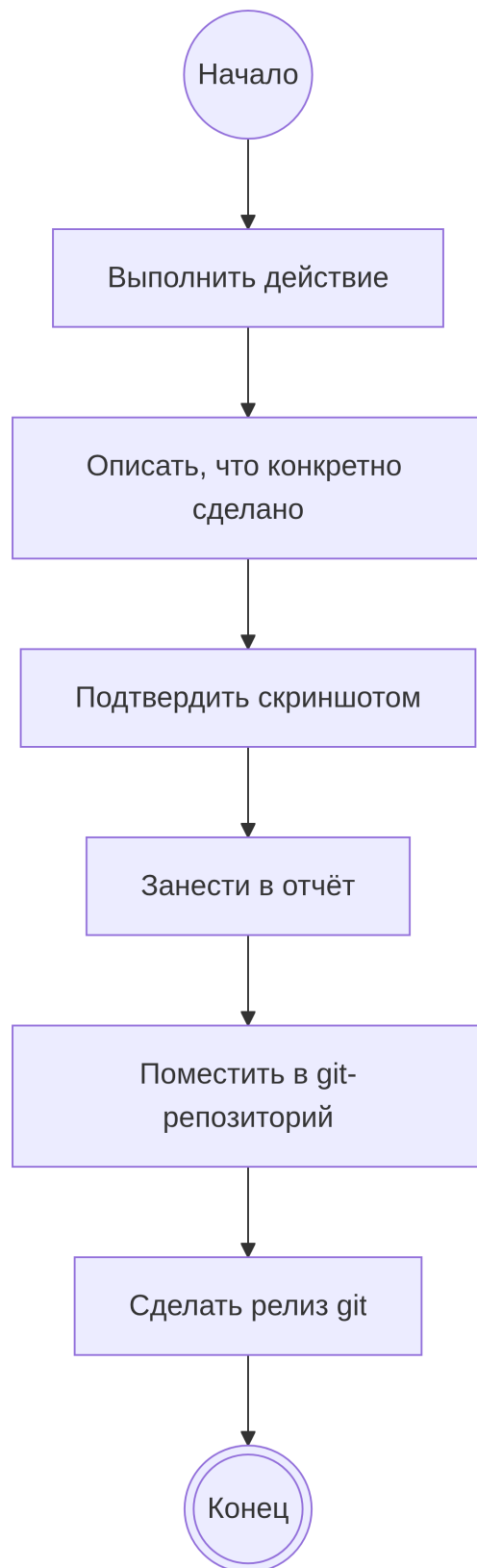


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

## 2 Теоретическая часть

Многоязычность в Hugo построена на единообразном принципе разделения файлов по языкам, применяемом сразу на нескольких уровнях [1]. Конфигурация каждого языка задаётся в отдельном файле вида `languages.<lang_abbrev>.toml`, аналогично меню, которое хранится в файлах `menus.<lang_abbrev>.toml`. На уровне содержимого Hugo определяет язык конкретной страницы или записи по суффиксу имени файла: файл `about.md` относится к языку по умолчанию, тогда как `about.ru.md` — его русская версия.

Поведение сайта при нескольких настроенных языках дополнительно управляется двумя параметрами основного конфигурационного файла: `defaultContentLanguage` задаёт язык, используемый по умолчанию, если суффикс в имени файла отсутствует, а `defaultContentLanguageInSubdir` определяет, должен ли язык по умолчанию также получать собственный префикс пути (`/en/...`) или оставаться на корневом адресе сайта. Благодаря такой структуре добавление нового языка не требует переписывания шаблонов темы — используется та же тема, тот же набор страниц, но для каждого языка подставляются собственные тексты.

## 3 Материалы и методы

Для выполнения работы использовались генератор статических сайтов **Hugo** с темой оформления **Congo**, текстовый редактор **naпo**, командная оболочка **bash** (для пакетного переименования файлов), а также система контроля версий **Git**.

## 4 Выполнение лабораторной работы

### 4.1 Поддержка английского и русского языков

Тема оформления Congo изначально спроектирована с учётом многоязычности — конфигурация уже была разделена по языковым файлам (`languages.en.toml` и др.), что позволило добавить русский язык тем же способом:

```
cp config/_default/languages.en.toml config/_default/languages.ru.to
```

Файл был отредактирован: обновлены код языка, название, вес и copyright, а также переведены поля профиля автора (`headline`, `bio`), поскольку они отображаются непосредственно на сайте:

```
nano config/_default/languages.ru.toml
```

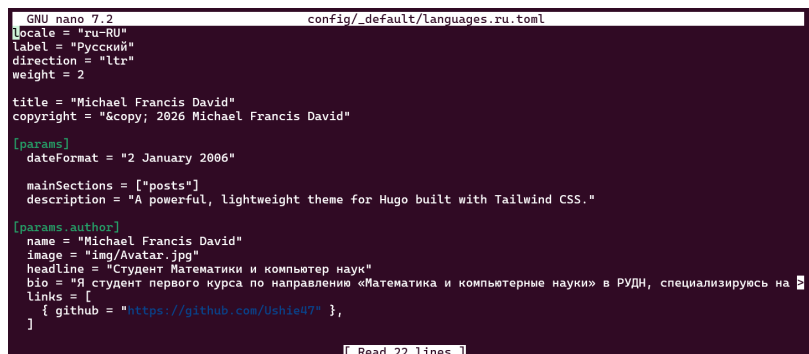
```
languageCode = "ru-RU"
languageName = "XXXXXXXX"
languageDirection = "ltr"
weight = 2
title = "Michael Francis David"
copyright = "&copy; 2026 Michael Francis David"

[params.author]
  name = "Michael Francis David"
```

```

image = "img/Avatar.jpg"
headline = "«Математика и компьютерные науки» в РУДН"
bio = "Я студент первого курса по направлению «Математика и компьютерные науки» в РУДН, специализируюсь на «Математике и компьютерных науках»"
links = [
  { github = "https://github.com/Ushie47" },
]

```



```

GNU nano 7.2 config/_default/languages.ru.toml
locale = "ru-RU"
label = "Русский"
direction = "ltr"
weight = 2

title = "Michael Francis David"
copyright = "©copy; 2026 Michael Francis David"

[params]
dateFormat = "2 January 2006"

mainSections = ["posts"]
description = "A powerful, lightweight theme for Hugo built with Tailwind CSS."

[params.author]
name = "Michael Francis David"
image = "img/Avatar.jpg"
headline = "Студент Математики и компьютер наук"
bio = "Я студент первого курса по направлению «Математика и компьютерные науки» в РУДН, специализируюсь на «Математике и компьютерных науках»"
links = [
  { github = "https://github.com/Ushie47" },
]

```

Рисунок 4.1: Файл languages.ru.toml с переведёнными данными профиля

В основном конфигурационном файле были явно заданы параметры многоязычности:

```
nano config/_default/hugo.toml
```

```

defaultContentLanguage = "en"
defaultContentLanguageInSubdir = false

```



```

baseURL = "https://ushie47.github.io/blog/"
theme = "congo"
defaultContentLanguage = "en"
defaultContentLanguageInSubdir = false

```

Рисунок 4.2: Обновлённый файл hugo.toml с параметрами многоязычности

После пересборки и локального просмотра на сайте появился переключатель языков (EN/RU) в шапке сайта:

```
hugo server
```

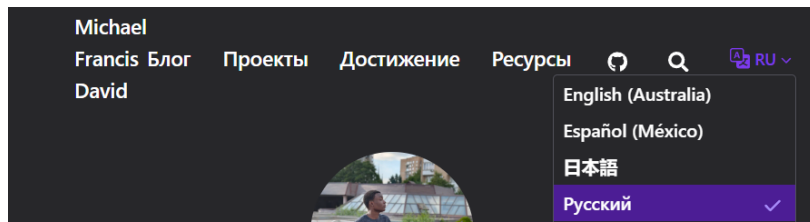


Рисунок 4.3: Переключатель языков в шапке сайта

## 4.2 Перевод элементов сайта

Главное меню было продублировано и переведено на русский язык — Congo хранит меню отдельно для каждого языка, аналогично конфигурации:

```
cp config/_default/menus.en.toml config/_default/menus.ru.toml
nano config/_default/menus.ru.toml
```

```
[[main]]
  name = "🇺🇸🇺🇸🇺🇸"
  pageRef = "posts"
  weight = 15

[[main]]
  name = "🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺"
  pageRef = "projects"
  weight = 20

[[main]]
  name = "🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺"
  pageRef = "achievements"
```

```
weight = 25
```

```
[[main]]
```

```
name = "🔍🔍🔍🔍🔍"
```

```
pageRef = "resources"
```

```
weight = 30
```

```
GNU nano 7.2 config_default/menus.ru.toml
# The simplest menu configuration is to provide:
#   name = The name to be displayed for this menu link
#   pageRef = The identifier of the page or section to link to
#
# By default the menu is ordered alphabetically. This can be
# overridden by providing a weight value. The menu will then be
# ordered by weight from lowest to highest.

[[main]]
name = "Блог"
pageRef = "posts"
weight = 15

[[main]]
name = "Достижение"
pageRef = "achievements"
weight = 25

[[main]]
name = "Проекты"
pageRef = "projects"
weight = 20

[[main]]
name = "Ресурсы"
pageRef = "resources"
weight = 30

[[main]]
name = "GitHub"
url = "https://github.com/jpanther/conge"
weight = 40
[main.params]
```

Рисунок 4.4: Файл menus.ru.toml с переведёнными пунктами меню

Также был добавлен файл с русским заголовком для страницы-списка записей блога:

```
mkdir -p content/posts
nano content/posts/_index.ru.md
```

```
---
title: "🔍🔍🔍🔍🔍"
---
```

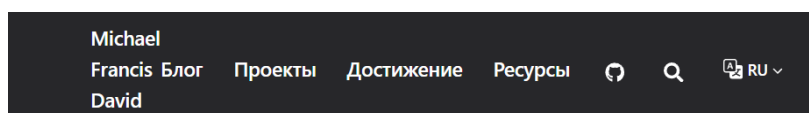


Рисунок 4.5: Главное меню сайта на русском языке

## 4.3 Перевод содержимого сайта

Для каждой основной страницы сайта была создана русская версия с суффиксом `.ru.md`, в соответствии с тем, как Hugo определяет язык страницы по имени файла:

```
nano content/_index.ru.md
nano content/projects.ru.md
nano content/achievements.ru.md
nano content/resources.ru.md
```

Каждая страница была переведена на русский язык при сохранении той же структуры и front matter, что и в английской версии.

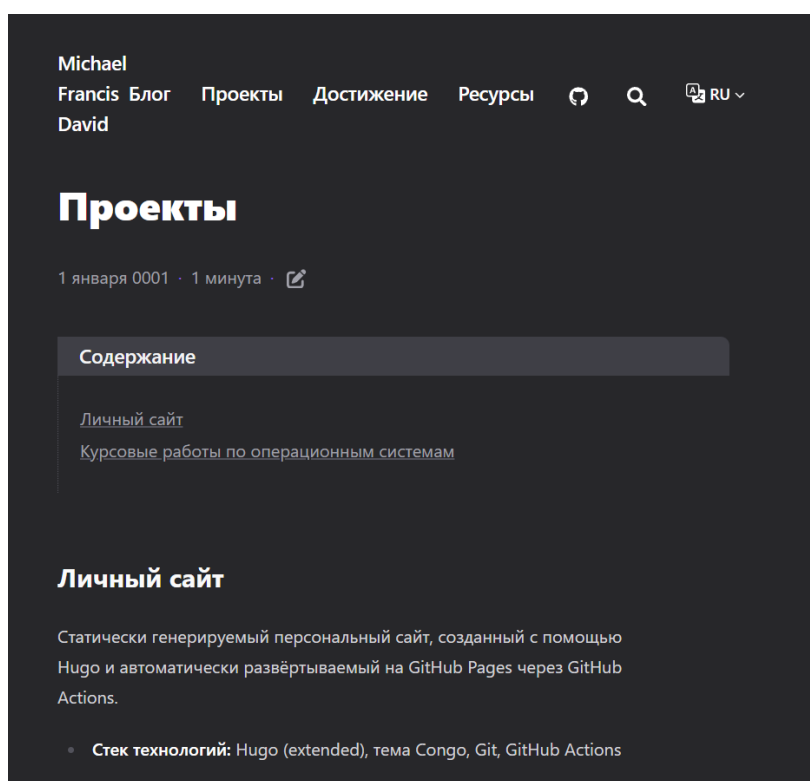


Рисунок 4.6: Главная страница сайта на русском языке

Кроме того, уже существовавшие записи блога, изначально написанные на русском языке, были явно помечены суффиксом `.ru.md`, чтобы Hugo корректно относил их к русской версии сайта, а не к английской по умолчанию:

```
cd content/posts
for f in week-1-summary week-2-summary week-3-summary week-4-summary \
    git-version-control markup-languages-latex \
    scientific-programming-languages working-with-bibliography \
    past-week; do
    [ -f "$f.md" ] && mv "$f.md" "$f.ru.md"
done
```

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/work/blog$ ls content/posts/
ci-cd-github-actions.md      past-week.ru.md      week-4-summary.ru.md
ci-cd-github-actions.ru.md  scientific-programming-languages.ru.md  week-5-summary.md
git-version-control.ru.md    week-2-summary.ru.md  week-5-summary.ru.md
markup-languages-latex.ru.md week-3-summary.ru.md  working-with-bibliography.ru.md
```

Рисунок 4.7: Список файлов в content/posts/ после переименования

## 4.4 Запись за прошедшую неделю

Была подготовлена запись, посвящённая итогам пятого этапа — добавлению страницы «Проекты» и началу настройки двуязычности сайта. Запись была опубликована на обоих языках:

```
nano content/posts/week-5-summary.md
nano content/posts/week-5-summary.ru.md
```

```
---
title: "This Week: Personal Projects & Bilingual Setup"
date: 2026-08-09
draft: false
---

This week I completed Stage 5 of the project, adding a Projects page
with notes on my personal work, and began Stage 6 – making the site
bilingual (English and Russian) using Hugo's built-in multilingual
support, with separate language configuration files and translated
content pages.
```

Рисунок 4.8: Запись «This Week» на английском языке

```
GNU nano 7.2 content/posts/week-5-summary.ru.md
title: "Итоги недели: личные проекты и двуязычность"
date: 2026-08-09
draft: false

На этой неделе я завершил пятый этап проекта, добавив страницу
«Проекты» с заметками о личной работе, и начал шестой этап –
превращение сайта в двуязычный (английский и русский) с использованием
встроенной поддержки многоязычности Hugo, отдельных файлов конфигурации
языков и переведённых страниц содержимого.
```

Рисунок 4.9: Запись «Итоги недели» на русском языке

## 4.5 Запись на выбранную тему (на двух языках) — CI/CD с GitHub Actions

Была подготовлена запись о непрерывной интеграции и развёртывании (CI/CD) на примере конвейера GitHub Actions, используемого для автоматической сборки и публикации самого этого сайта. Запись описывает структуру рабочего процесса, его практическое значение и опыт, полученный при работе с автоматизацией на протяжении проекта:

```
nano content/posts/ci-cd-github-actions.md
```

```
nano content/posts/ci-cd-github-actions.ru.md
```

```
GNU nano 7.2 content/posts/ci-cd-github-actions.md
title: "CI/CD with GitHub Actions"
date: 2026-08-09
draft: false

Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) automate the
process of building, testing, and publishing software whenever changes
are pushed to a repository. This project uses GitHub Actions to
automatically build and deploy the site to GitHub Pages on every push
to the 'main' branch.

## How the workflow works

The workflow file (`.github/workflows/hugo.yml`) defines a job that:

1. Checks out the repository, including Git submodules (the theme)
2. Installs the correct Hugo version
3. Runs `hugo --minify` to build the static site
4. Uploads the built site as a Pages artifact
5. Deploys that artifact to GitHub Pages

## Why this matters

Without CI/CD, publishing a change would mean manually building the
site locally and uploading the output somewhere. With this pipeline,
every `git push` automatically results in a live update – the exact
process used throughout this project, from Stage 1 onward.

## Lessons learned

Working with this pipeline surfaced real issues: submodules needing
`submodules: recursive` in the checkout step, workflow permissions
needing to allow writing to Pages, and even a GitHub-wide infrastructure
```

Рисунок 4.10: Запись «CI/CD with GitHub Actions» на английском языке

```

---
title: "CI/CD с GitHub Actions"
date: 2026-08-09
draft: false
---

Continuous Integration и Continuous Deployment (CI/CD) автоматизируют
процесс сборки, тестирования и публикации программного обеспечения при
каждом изменении в репозитории. В этом проекте GitHub Actions
используется для автоматической сборки и развёртывания сайта на GitHub
Pages при каждом push в ветку `main`.

## Как устроен рабочий процесс

Файл рабочего процесса (`.github/workflows/hugo.yml`) описывает задачу,
которая:

1. Клонировать репозиторий, включая Git-подмодули (тему оформления)
2. Устанавливает нужную версию Hugo
3. Выполняет сборку сайта командой `hugo --minify`
4. Загружает собранный сайт как артефакт для Pages
5. Развёртывает этот артефакт на GitHub Pages

## Почему это важно

Без CI/CD публикация изменений потребовала бы ручной сборки сайта
локально и загрузки результата вручную. С этим конвейером каждый
`git push` автоматически приводит к обновлению живого сайта – именно
так этот проект развёртывался, начиная с первого этапа.

## Что было усвоено

Работа с этим конвейером выявила реальные проблемы: необходимость
указывать `submodules: recursive` при клонировании репозитория,

```

Рисунок 4.11: Запись «CI/CD с GitHub Actions» на русском языке

## 4.6 Публикация изменений

```

git add .
git commit -m "Add bilingual support: language config, menus, translation"
git push

```

## 5 Результаты

В результате выполнения работы:

- настроена многоязычная конфигурация сайта (английский и русский языки);
- переведено главное меню сайта;
- переведены основные страницы содержимого (главная, проекты, достижения, ресурсы);
- существующие записи блога корректно помечены как русскоязычные (`.ru.md`);
- опубликована запись с итогами пятого этапа на обоих языках;
- опубликована новая запись о CI/CD с GitHub Actions на обоих языках.

## 6 Обсуждение результатов

На протяжении этого этапа прослеживается единый принцип, последовательно применённый на всех уровнях проекта: суффикс языка в имени файла (`languages.ru.toml`, `menus.ru.toml`, `about.ru.md` и так далее) используется Hugo одинаковым образом независимо от того, идёт ли речь о конфигурации, меню или содержимом. Благодаря этому задача добавления второго языка сводится к последовательному повторению одного и того же приёма, а не к изучению отдельного механизма для каждого типа файлов. Явное переименование уже существовавших русскоязычных записей блога в `.ru.md` сделало прежде неявное допущение (что весь контент на сайте — на языке по умолчанию) явным и корректным с точки зрения конфигурации сайта.

## 7 Заключение

На этом этапе сайт стал полностью двуязычным: были настроены отдельные языковые конфигурации, переведены пункты меню, основные страницы содержимого и записи блога, а также опубликована новая запись на двух языках, посвящённая CI/CD. Это завершает работу над функциональностью, структурой и содержимым личного сайта, объединяющего профиль, блог, портфолио проектов, достижения и научные ресурсы на английском и русском языках.

Поставленная цель работы достигнута.

# Список литературы

1. *Hugo*. Hugo: The world's fastest framework for building websites. — URL: <https://gohugo.io/> (visited on 10/03/2026).